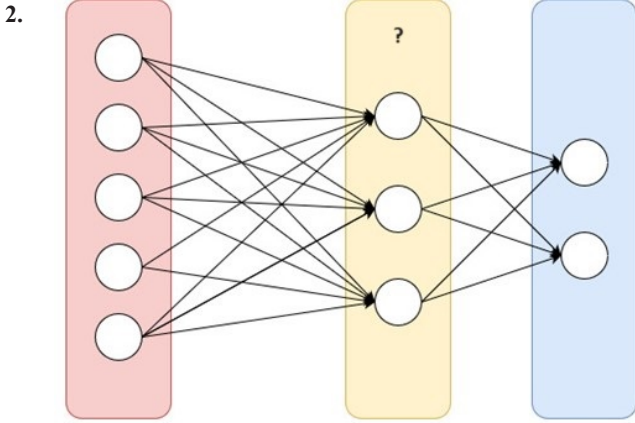


1. I. Euclidean (Öklid)
II. Manhattan
III. Chebyshev
IV. Cosine
V. Gower
Yukarıda verilen fonksiyonlardan kaç tanesi k-En Yakın Komşu Algoritmasında uzaklık hesaplamak için kullanılabilir?

A) 4
B) 5
C) 3
D) 1
E) 2



Yukarıdaki grafikte verilen çok katmanlı yapay sinir ağı modelinde (?) ile verilen katmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıktı katmanı
B) Ortanca katman
C) Ara (gizli) katman
D) Girdi katmanı
E) Kök düğüm katmanı

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrusal regresyon analizi öncesinde dikkat edilmesi gereken temel varsayımlar arasında yer almaz?

A) Sayısal niteliklerin veri setinden çıkartılması
B) Normal (Gauss) dağılımı kontrolü
C) Veri setindeki gürültünün kaldırılması
D) Doğrusallık varsayımı kontrolü
E) Eş doğrusallığın (colinearity) kaldırılması

4. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi yapay zekânın isim babası olarak bilinmektedir?

A) John McCarthy
B) Alan Turing
C) Hans Moravec
D) Marvin Minsky
E) Elon Musk

5. Aşağıdakilerden hangisi bir karar ağacı algoritması değildir?

A) CART
B) C5.0
C) ID3.15
D) C4.5
E) ID3

6.

Kredi Riski
Düşük
Düşük
Düşük
Yüksek
Yüksek

Yukarıda verilen tabloya göre; karar ağaçlarında niteliklerin belirsizliğini ölçmek için kullanılan Entropi değeri Kredi Riski niteliği için aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru hesaplanmıştır?

A) $Entropi = \frac{3}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right) + \frac{2}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right)$
B) $Entropi = \frac{3}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right) + \frac{2}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right)$
C) $Entropi = \frac{3}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right) - \frac{2}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right)$
D) $Entropi = -\frac{3}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right) + \frac{3}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right)$
E) $Entropi = -\frac{3}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right) - \frac{2}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right)$

7. Bir araştırmacı Python'da Naive Bayes modelinin performansını değerlendirmek için tabakalı 10-kat çapraz geçişleme yöntemini kullanmak istiyor.

Yukarıda verilen işlemin gerçekleştirilebilmesine yönelik aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kullanılabilir?

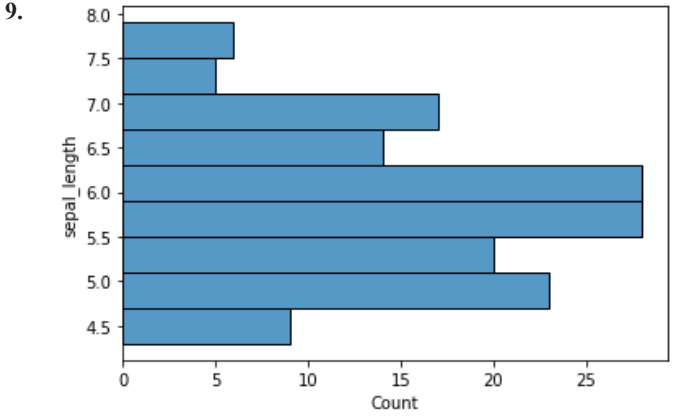
A) `cv_model = StratifiedKFold(n_splits=1, shuffle=True, random_state=10)`
B) `cv_model = StratifiedKFold(n_splits=10, shuffle=True, random_state=10)`
C) `cv_model = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=5)`
D) `cv_model = StratifiedKFold(n_splits=2, shuffle=True, random_state=5)`
E) `cv_model = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=2)`

8. Bir restoran, müşterilerin ödediği toplam hesap tutarını (tutar) kullanarak müşterinin vereceği bahşişi (bahsis) tahmin etmek için basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştiriyor.

Analiz sonucunda model sabiti (β_0) ve tutar değişkeni katsayısı (β_1) yukarıda verilmiştir. Doğrusal regresyon modeline göre; toplam 150TL'lik hesap ödeyen bir müşterinin bahşiş bırakacağı miktar aşağıdakilerden hangisidir?

$$\beta_0 = 5\beta_1 = 0.20$$

A) 50
B) 105
C) 90
D) 35
E) 75



Yukarıda verilen grafiğin çizilebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılmalıdır?

- A) sns.histplot(data=veri, x="sepal_length")
 B) sns.heatmap(data=veri, y="sepal_length")
 C) sns.boxplot(data=veri, y="sepal_length")
 D) sns.histplot(data=veri, y="sepal_length")
 E) sns.boxplot(data=veri, x="sepal_length")
10. Derin öğrenme kavramındaki derinlik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
- A) Eğitim veri setindeki örnek sayısı.
 B) Kullanılan yapay sinir ağı modeli sayısı.
 C) Test veri setindeki örnek sayısı.
 D) Modeldeki katman sayısı.
 E) Veri setindeki nitelik sayısı.
11. Naive Bayes algoritması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
- A) Algoritmanın en önemli özelliklerinden biri "bağımsızlık varsayımı"dır.
 B) Analizler sonunda, sınıfı bilinmeyen bir örneğe, olasılığı en düşük çıkan sınıf atanır.
 C) Bir danışmanlı öğrenme algoritmasıdır.
 D) Bayes Teoremi'ne dayanır.
 E) Veri setinde sürekli nitelik olması durumunda, sürekli değerlerin normal dağılıma (Gauss dağılımına) uygun dağıldığı kabulüne göre sürekli niteliklerin normal dağılım için olasılık yoğunluk fonksiyonu hesaplanabilir.
12. Aşağıdaki görevlerin hangisini k-Ortalamalar Algoritmasını kullanarak gerçekleştirmek daha uygundur?
- A) Bir e-ticaret şirketinin, müşterilerini alışveriş alışkanlıkları (alışveriş miktarı, alınan ürün türleri vb.) göre kümelemesi.
 B) Bir finans şirketinin belirli bir hisse senedi değerini bir sonraki gün için tahmin etmesi.
 C) Bir abonelik hizmeti sağlayıcısının, abonelerinin demografik ve kullanım geçmişi özellikleri ile müşterilerin sadık olup olmadığı durumunu gösteren nitelikleri kullanarak müşteri kaybını öngörmesi.
 D) Bir doktorun, hastaların semptom ve test sonuçları verilerine dayanarak, yeni gelen bir hastanın durumunu öngörmesi.
 E) Bir emlak şirketinin, evlerin konum, metrekare, oda sayısı, banyo sayısı gibi özellikleri ile fiyat bilgisine göre yeni bir evin fiyatını tahmin etmesi.

13. $x_1 = 100$, $x_2 = 40$, $w_1 = 0.1$, $w_2 = 0.5$

Bir nöronun girdileri (x_1, x_2) ve ağırlıkları (w_1, w_2) yukarıda verilmiştir. Bu nöronun net girdisi ağırlıklı toplam (weighted sum) fonksiyonu kullanılarak hesaplanırsa; nöronun net girdisi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur?

- A) 40
 B) 30
 C) 10
 D) 50
 E) 20

14. "Bana arkadaşımı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" atasözü ile özdeşleşen makine öğrenmesi algoritması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) k-Ortalamalar Algoritması
 B) Karar Ağaçları
 C) Doğrusal Regresyon Analizi
 D) k-En Yakın Komşu Algoritması
 E) Yapay Sinir Ağları

15. Çoklu doğrusal regresyon analizinde niteliklerin (beta) katsayılarına bakılarak model için anlamlı olup olmadıklarına aşağıdakilerden hangisi kullanılarak karar verilir?

- A) p-değeri 0.05'den küçükse, nitelik model için anlamlıdır.
 B) p-değeri 0.1'den küçükse, nitelik model için anlamlıdır.
 C) R^2 değeri 1'den büyükse, nitelik model için anlamlıdır.
 D) p-değeri 0.05'den büyükse, nitelik model için anlamlıdır.
 E) R^2 değeri 1'e yakınsa, nitelik model için anlamlıdır.

16.

Öksürük	Teşhis
Var	Covid
Var	Covid
Yok	Covid
Var	Grip
Yok	Grip

Yukarıda verilen tabloya göre; Covid olduğu bilinen bir hastanın öksürüğü olma (koşullu) olasılığı nedir?

- A) 1/5
 B) 1/3
 C) 1/2
 D) 2/5
 E) 2/3

17. k-En Yakın Komşu Algoritması ile ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir danışmanlı öğrenme algoritmasıdır.
 B) Algoritmadaki k, veri setine göre ayarlanması gereken bir hiperparametredir (hyperparameter).
 C) Yalnızca sınıflandırma problemlerinin çözümünde kullanılabilir.
 D) Sınıfı bilinmeyen örneğin sınıfına karar verilirken, çoğunluk oylaması (majority voting) ya da ağırlıklı oylama (weighted voting) kullanılabilir.
 E) Bir tembel öğrenme (lazy learning) algoritması olarak da bilinmektedir.

18. çağrılar: Bir bankanın çağrı merkezine gelen aramaların sayısı (500, 750, 1000, ...).

çağrılar niteliğinin veri tipi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi en uygundur?

- A) Sürekli
- B) Sıralı kategorik
- C) İkili kategorik
- D) Nominal
- E) Ayrık

19. **evSahipligi**

Var
?
Yok
Var
Var
Yok

Yukarıdaki tabloda kişilerin ev sahipliği durumunu gösteren evSahipligi niteliği verilmektedir. Bu nitelikteki eksik verinin (?) tamamlanmasına yönelik aşağıda verilen ifadelerden hangisi en uygundur?

- A) Nitelikte sayıca en az ve sayıca en fazla olan kategoriler birleştirilerek eksik veri yerine atanabilir.
 - B) Nitelikteki eksik veri tamamlanamaz, gözlem tümüyle veri setinden kaldırılmalıdır.
 - C) Nitelikteki sayıca en fazla olan kategori eksik veri yerine atanabilir.
 - D) Nitelikteki eksik veri tamamlanamaz, çünkü nitelik sayısal değildir.
 - E) Nitelik yalnızca bir makine öğrenmesi algoritması kullanılarak doldurulabilir.
20. Karar ağaçları ile sınıflandırmadaki amaç; bulmak için etiketlenmemiş bir gözlemin niteliklerini test ederek ağaç boyunca bir bulmaktır.
- Yukarıdaki tanımda . verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki şıklarda verilen hangi ikili gelmelidir?**
- A) sınıf etiketini - dal
 - B) üst düğümünü - yaprak
 - C) üst düğümünü - kök düğüm
 - D) dal - yaprak
 - E) sınıf etiketini - yol